

P12 — Extremos, convexidad y estudio cualitativo

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Criterio de la primera derivada

Clasifica los puntos criticos de $f(x) = x^4 - 4x^3$ mediante el cambio de signo de f' .

Ejercicio 2 · Extremos absolutos en un polinomio

Halla maximo y minimo absolutos de $f(x) = x^3 - 3x$ en $[-2, 3]$ mediante la lista de candidatos.

Ejercicio 3 · Convexidad desde la segunda derivada

Determina intervalos de convexidad y concavidad de $f(x) = x^4 - 6x^2$.

Ejercicio 4 · Orden de un estudio cualitativo

Ordena y justifica estas tareas al estudiar una funcion: dominio, simetrias, limites/asintotas, derivada y monotonia, segunda derivada/convexidad, cortes y esbozo final.

Ejercicio 5 · Asintotas de una racional

Determina las asymptotas verticales y oblicua de $f(x) = (x^2 + 1)/(x - 1)$.

Ejercicio 6 · Laboratorio de verificacion del estudio

Ejecuta el script para representar $f(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1)$, f' y f'' . Contrasta visualmente cortes, monotonia, convexidad y asymptota horizontal con el analisis simbolico; registra una limitacion de la grafica.

Código Python Abra el archivo, modifique los parámetros indicados si lo desea y ejecútelo. Observe la gráfica y responda a las preguntas.

```
"""Estudio gráfico de f(x) = (x^2 - 1)/(x^2 + 1)."""

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Parámetros que puedes modificar
x_min = -4.0
x_max = 4.0
num_puntos = 1201

def main():
    if x_min >= x_max:
        raise ValueError("El intervalo debe cumplir x_min < x_max.")

    x = np.linspace(x_min, x_max, num_puntos)
    denominador = (x**2 + 1) ** 3
    f = (x**2 - 1) / (x**2 + 1)
    derivada = 4 * x / (x**2 + 1) ** 2
    segunda_derivada = 4 * (1 - 3 * x**2) / denominador

    fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 9), sharex=True)
    etiquetas = ("f", "f'", "f'")
    for ax, y, etiqueta in zip(axes, (f, derivada, segunda_derivada), etiquetas):
        ax.plot(x, y, linewidth=2, label=etiqueta)
        ax.axhline(0, color="#333333", linewidth=0.7)
        ax.grid(alpha=0.25)
        ax.legend()
```

```
axes[0].axhline(1, color="#d95f02", linestyle="--", label="y = 1")
axes[0].legend()
axes[-1].set_xlabel("x")
fig.suptitle("Ejercicio 5.4: estudio y verificación")
fig.tight_layout()
print("Puntos de inflexión: x =  $\pm 1/\sqrt{3}$ .")
plt.show()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Rectángulo de área máxima bajo una parábola

Un rectángulo simétrico respecto del eje y y tiene la base inferior en el eje x y sus vértices superiores sobre $y = 1 - x^2$. Formula el dominio factible y determina dimensiones y área máxima.

Ejercicio 8 · Estudio completo de x menos cuatro sobre x

Realiza el estudio completo de $f(x) = x - 4/x$: dominio, simetría, cortes, asíntotas, monotonía, convexidad e inflexiones.